Universidade do Estado de Santa Catarina — UDESC · Projeto Integrador I

Broken Grid: tabuleiro físico 4×4

Especificação do hardware, diagramas e esquemas eletrônicos, integração com o software e protótipo digital (Tinkercad Circuits)

Guilherme Gomes Wolff · Luan Caetano Camargo · Lucas Felicio Jacinto · Lucas Leonardo Ratzmann · Thiago Rafael Schulze

---

Resumo

O tabuleiro físico leva o *Broken Grid* para fora do navegador: uma grade 4×4 em que cada um dos **40 palitos** é um LED endereçável WS2812B, ligados numa corrente única. O jogador usa **dois botões de movimento — DIREITA** anda pela fileira e **BAIXO** desce para a próxima, alternando entre palitos horizontais e verticais — e **quatro botões de jogada**: **REMOVER**, **VOLTAR** (desfaz a última jogada), **SOLUÇÃO** (mostra a solução ótima sobre a grade inicial) e **NOVO GRID**. No tabuleiro final o **computador é o cérebro**: regras, solver, cursor, cronômetro e estatísticas rodam no jogo em JavaScript, e um **Arduino Uno** é só periférico via USB (Web Serial), enviando os eventos dos controles e recebendo a cor de cada LED. Essa ponte está implementada e foi testada com o Uno real. Antes da montagem, o circuito completo também foi construído e validado no **Tinkercad Circuits** com um sketch que roda a partida inteira no próprio Arduino.

1. Escopo do protótipo físico

O protótipo cobre o tamanho **4×4**, o menor dos quatro suportados pelo jogo: 40 palitos e 30 quadrados possíveis. A divisão de responsabilidades segue a especificação fechada da equipe (`docs/Instrulçoes.txt`):

- **No computador:** nova partida, regras, solver, cursor, cronômetro, estatísticas e desempenho — tudo o que já existe no jogo do navegador.
- **No tabuleiro:** só as interações da jogada (mover o cursor, remover, voltar, ver a solução) e a exibição da grade nos LEDs.
- **Fora do escopo:** tamanhos 5×5 a 7×7 no hardware e alimentação por bateria.

A especificação inicial previa um Arduino Nano e dois joysticks KY-023, que depois deram lugar a quatro potenciômetros. A pedido do professor, o movimento do cursor passou a ser feito só com **dois botões** (DIREITA e BAIXO), e a montagem usa um **Arduino Uno** (mesmo ATmega328P e mesmos pinos). As entradas analógicas ficam livres. Para a demonstração existe ainda um **protótipo digital** no Tinkercad (seção 7), que roda o jogo inteiro só no Arduino, com as 20 grades 4×4 do dataset gravadas no firmware. Ele valida fiação, ordem dos LEDs e regras do cursor sem depender da ponte Web Serial.

2. Especificação do hardware

2.1 Lista de componentes

Tabela 1 — componentes do tabuleiro físico e o equivalente usado na simulação

Qtd.	Componente	Especificação	Função	No Tinkercad
1	Arduino Uno	ATmega328P, 16 MHz, 32 KB flash, 2 KB SRAM, 5 V; USB-serial CH340 no clone usado	periférico USB: lê controles, escreve LEDs	Arduino Uno R3
40	LED WS2812B em plaquinha redonda ~10 mm	RGB, 5 V, 6 pontos de solda (+5V ×2, DIN, DO, GND ×2); 5 pacotes de 10	um LED por palito	40 × NeoPixel
2	Botão (push button)	normalmente aberto	mover o cursor: DIREITA e BAIXO	2 × Botão
4	Botão de fliperama 24 mm	normalmente aberto; verde, amarelo, azul e um quarto	REMOVER, VOLTAR, SOLUÇÃO, NOVO GRID	3 × Botão (sem NOVO GRID)
1	Resistor 330 Ω	¼ W	protege a linha de dados dos LEDs	Resistor (330 Ω)
1	Capacitor eletrolítico 1000 µF	≥ 10 V, faixa do lado do GND	segura picos de corrente da grade	— (pesa na simulação)
1	Fonte 5 V	2 a 3 A, conector P4 fêmea	alimenta só os LEDs	— (LEDs no 5V do Uno)
1	Chave liga/desliga	—	corta a alimentação dos LEDs	—
—	Fios	silicone 26 AWG em 3 cores (~3 m cada) entre LEDs; 22 AWG da fonte ao LED 0; Dupont fêmea-fêmea nos botões	ligações	fios do editor
—	Consumíveis	estanho 0,8 mm com fluxo, fluxo extra, termo retrátil 2 e 3 mm, faston 4,8 mm	solda e isolação	—
1	Estrutura impressa em 3D	tampa 180 × 180 mm com 40 rasgos, base/caixa, painel frontal, tampa inferior	posiciona LEDs e botões	—

2.2 Pinagem

Tabela 2 — pinos usados no Arduino

Pino	Direção	Ligado a	Observação
D2	entrada	botão REMOVER (verde)	INPUT_PULLUP, outro terminal no GND; apertado = LOW
D3	entrada	botão VOLTAR (amarelo)	INPUT_PULLUP
D4	entrada	botão SOLUÇÃO (azul)	INPUT_PULLUP
D5	entrada	botão NOVO GRID	INPUT_PULLUP; só no firmware do tabuleiro final
D7	entrada	botão DIREITA	INPUT_PULLUP; segurando, repete
D8	entrada	botão BAIXO	INPUT_PULLUP; segurando, repete
D6	saída	DIN do LED 0, via 330 Ω	dado WS2812B, 800 kHz
D0 / D1	serial	USB (Web Serial no tabuleiro final; Monitor Serial no Tinkercad)	115200 baud no firmware periférico; 9600 no sketch do Tinkercad
D13	saída	LED "L" da placa	pisca a cada quadro de LEDs recebido do computador
GND	energia	outro terminal de todos os botões; GND comum com a fonte dos LEDs	o 5V do Uno não é usado
A0 a A3	—	livres	eram dos potenciômetros

Cada botão tem um terminal no pino e o outro no GND. Os botões dispensam resistor externo: com `INPUT_PULLUP` o pino fica em HIGH pelo resistor interno e o botão o leva ao GND.

2.3 Alimentação

- O Arduino é alimentado pelo USB do computador; o 5V dele não alimenta nada do tabuleiro.
- Os LEDs têm fonte separada de 5 V e 2 a 3 A, com chave liga/desliga e capacitor de 1000 µF (10 V ou mais) na entrada, com a faixa do lado do GND.
- **GND comum** entre a fonte e o Arduino é obrigatório. **Nunca** ligar o +5V da fonte no 5V do Arduino.
- Tudo funciona a 5 V fixos; o brilho é limitado por software. O firmware usa a biblioteca `Adafruit_NeoPixel` com `setBrightness(80)`, o mesmo brilho que a especificação previa com FastLED. Com brilho 80 o pior caso já fica abaixo de 1 A, então o teto de corrente do FastLED (`setMaxPowerInVoltsAndMilliamps`) não faz falta.

Tabela 3 — consumo estimado (20 mA × valor/255 por canal)

Situação	Corrente estimada
máximo teórico (40 LEDs em branco pleno, 60 mA cada)	2,4 A
todos em branco com brilho 80/255 (pior caso do firmware)	40 × ≈ 19 mA ≈ 0,75 A
tela de vitória (verde, brilho 80)	40 × ≈ 6 mA ≈ 0,25 A

Na prática o consumo fica abaixo de 1 A; a fonte de 3 A deixa margem. A porta USB (500 mA) não deve alimentar a grade.

3. Diagramas e esquemas

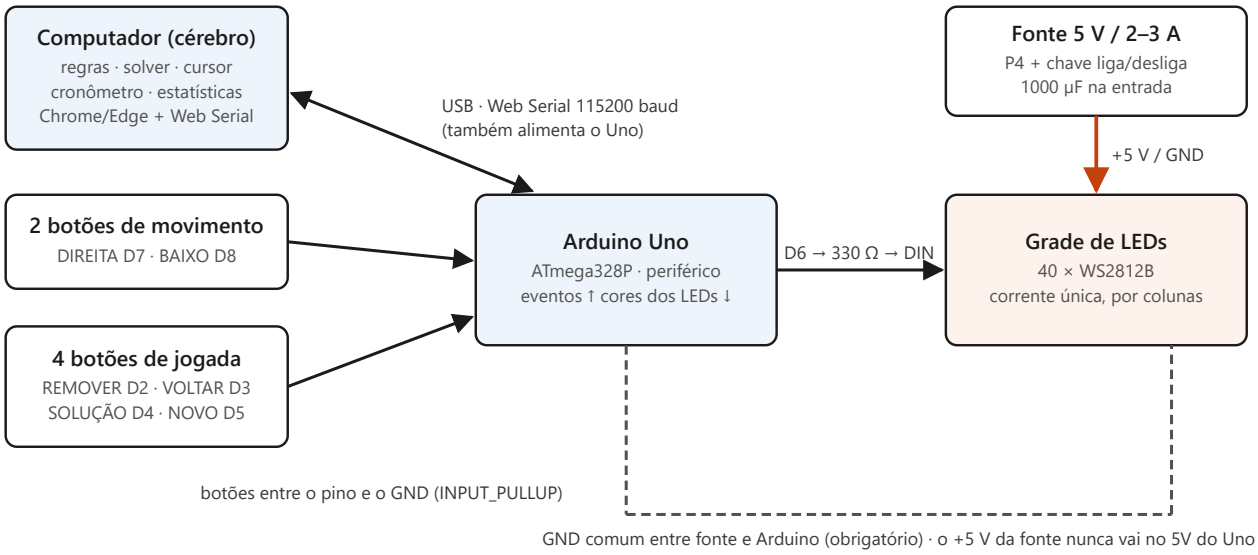


Figura 1 — diagrama de blocos do tabuleiro final. O computador roda o jogo e conversa com o Uno pela USB; o Uno lê os botões e escreve os LEDs pela linha D6. A grade tem fonte própria, com GND comum.

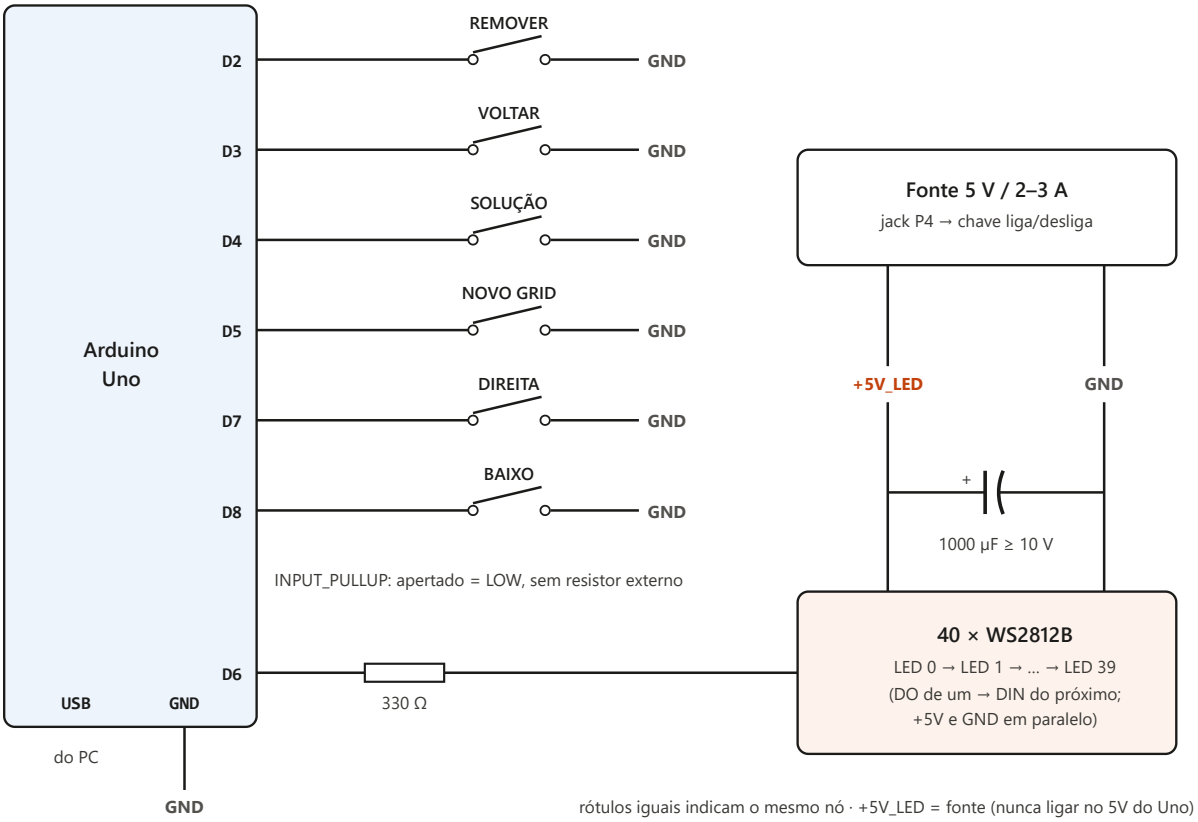


Figura 2 — esquema elétrico. Os seis botões entre o pino e o GND (pull-up interno), linha de dados por 330 Ω até o LED 0 e capacitor de 1000 µF na entrada da fonte dos LEDs.

3.1 Mapa de palitos e LEDs

Não existe endereço gravado nos WS2812B: o "endereço" é a posição na corrente (LED 0 a 39). Os dados vão em série (DO de um no DIN do próximo, seguindo a seta impressa na plaquinha) e a alimentação vai em paralelo — são três fios entre cada LED. A especificação previa um zigue-zague por linhas, mas na montagem a fita foi soldada **por colunas**. Em cada coluna, primeiro os 4 verticais de cima para baixo, depois os 5 horizontais daquela coluna de baixo para cima; então passa para a coluna seguinte. Como a ordem por linhas espelhava a grade na diagonal em relação à tela, o jogo agora monta o quadro já na ordem da fita (`ordemDaFita` em `src/tabuleiro/protocolo.js`, chave `FITA_ESPELHADA`). Com os palitos identificados como no jogo (`h:linha:coluna` e `v:linha:coluna`):

$$v{:}r{:}c \rightarrow 9 \cdot c + r \qquad h{:}r{:}c \rightarrow 9 \cdot c + 4 + (4 - r)$$

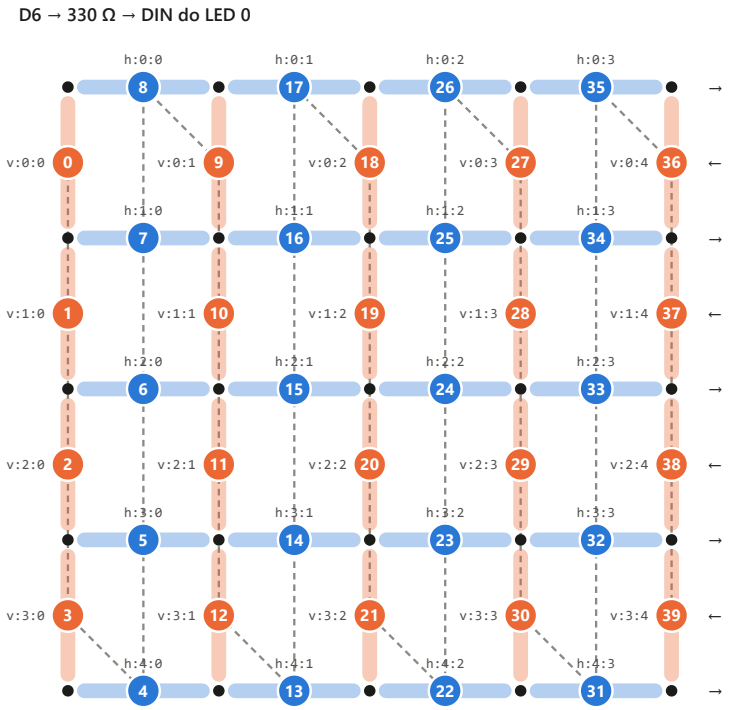


Figura 3 — índice de cada LED na corrente (número branco) e identificador do palito (cinza), idêntico ao de `src/core/geometry.js`. A linha tracejada é o caminho dos dados, do LED 0 ao LED 39.

3.2 Cursor

Só um cursor fica ativo por vez, e ele anda com dois botões. Uma **fileira** é uma linha de palitos da mesma orientação; de cima para baixo elas se alternam: h0, v0, h1, v1, h2, v2, h3, v3, h4 (9 fileiras, as horizontais com 4 palitos e as verticais com 5). No tabuleiro final as regras ficam em `src/core/cursor.js`, o mesmo código que o teclado usa no navegador. O cursor só aparece com o tabuleiro conectado; sem ele, a jogada é feita com o mouse. Regras:

- O cursor só para em palito **removível**; pula bloqueados, quebrados e removidos.
- **DIREITA**: vai para o próximo removível da mesma fileira; no fim da fileira volta ao começo dela. Se não houver outro removível, fica parado.

- **BAIXO**: desce para a próxima fileira que tenha algum removível, alternando entre horizontais e verticais, no palito mais perto da posição atual (empate: mesmo número de coluna). Depois da última fileira volta à primeira.
- **Segurando** DIREITA ou BAIXO, o movimento repete: primeiro após 500 ms, depois a cada 250 ms.
- **Depois de remover**, vai para o removível mais próximo; **ao desfazer**, volta para o palito restaurado.
- **Nova partida:** começa no primeiro removível da corrente. Empates de distância ficam com o LED de menor índice.

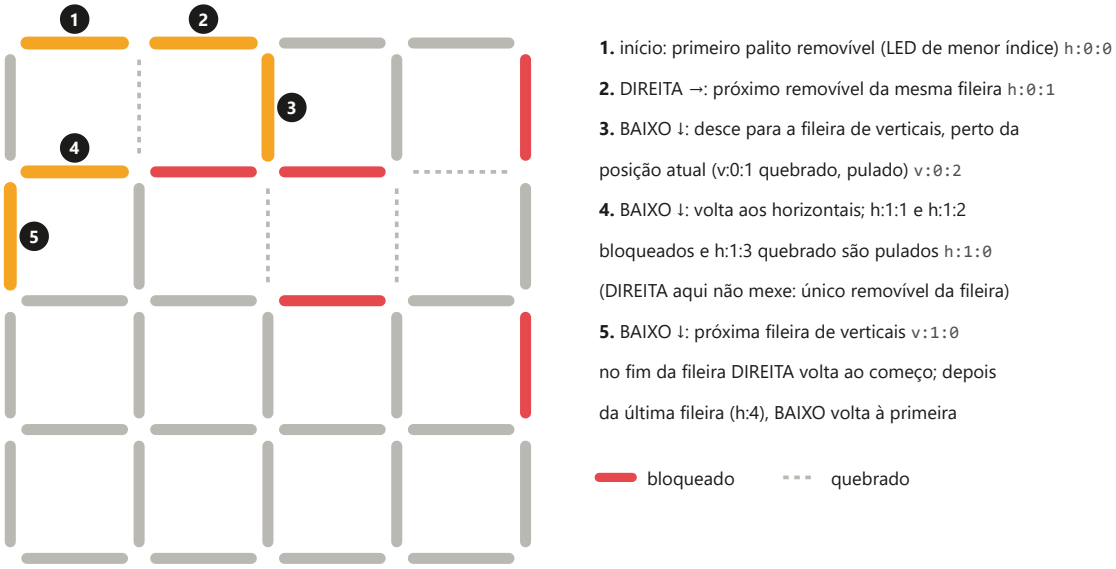


Figura 4 — percurso de exemplo na grade g4-001, a partir do início da partida.

3.3 Cores e estados

Tabela 4 — linguagem visual do tabuleiro

Elemento	Placa real	Simulador (Tinkercad)
palito removível	branco	branco
palito bloqueado	vermelho	vermelho
palito quebrado	apagado	apagado
palito removido	apagado	azul
cursor	branco piscando (300 ms)	amarelo piscando
solução de referência	ciano, sobre a grade inicial	ciano
vitória	verde (palitos ainda presentes)	verde

Na tela do jogo a solução também aparece em ciano, para não confundir com o vermelho, que no tabuleiro é bloqueado. No Tinkercad um NeoPixel branco aceso quase não se distingue de um apagado; por isso o sketch tem a chave `CORES_DO_SIMULADOR` (true no Tinkercad, false na placa real).



Figura 5 — a grade g4-001 nos três modos, com as cores da placa real: em jogo (dois palitos removidos; o contorno marca o cursor piscando), modo solução (os 6 palitos da solução mínima em ciano) e vitória.

4. Firmware do tabuleiro final

O firmware está em `hardware/broken_grid_periferico/broken_grid_periferico.ino`. O Uno não conhece as regras do jogo: ele só lê os botões, avisa o computador e acende os LEDs na cor que o computador mandar. O pisca do cursor é feito no próprio Uno, para não depender da USB. Antes do primeiro quadro, o tabuleiro fica apagado.

4.1 Protocolo serial

Texto a **115200 baud**, uma mensagem por linha. Ao abrir a porta o Uno reinicia e anuncia que está pronto; se o anúncio não chegar em 2,5 s, o computador pergunta `?` até três vezes antes de desistir.

Tabela 5 — mensagens enviadas pelo firmware

Mensagem (Uno → computador)	Quando
`PRONTO broken-grid-periferico v2 n=4 modo=botoes`	ao ligar e em resposta a `?`
`BOTAO DIREITA` · `BOTAO BAIXO`	botão de movimento apertado; segurando, repete após 500 ms e depois a cada 250 ms
`BOTAO REMOVER` · `BOTAO VOLTAR` · `BOTAO SOLUCAO` · `BOTAO NOVO`	botão apertado (debounce de 25 ms)
`OK`	quadro de LEDs recebido e aplicado
`ERRO quadro_invalido` · `ERRO comando_desconhecido` · `ERRO linha_longa`	linha recebida fora do protocolo

Tabela 6 — quadro de LEDs: o computador envia `L` seguido de 40 códigos, um por LED, na ordem da corrente

Código no quadro	LED
`.`	apagado (quebrado ou removido)
`w`	branco (removível)
`r`	vermelho (bloqueado)
`c`	ciano (solução)
`g`	verde (vitória)
`*`	cursor, branco piscando a cada 300 ms

Controle de fluxo. `leds.show()` desliga as interrupções do ATmega328P por cerca de 1,2 ms, e bytes que chegam pela serial nesse intervalo se perdem. Por isso o computador só manda um quadro por vez: o próximo sai depois do `OK`, e um `ERRO` ou 400 ms de silêncio fazem reenviar. Quadros pedidos enquanto um está em trânsito não formam fila; vale só o mais recente.

4.2 Configuração

Tabela 7 — constantes ajustáveis no início do firmware

Constante	Padrão	Para que serve
`PINOS_BOTAO[6]`	2, 3, 4, 5, 7, 8	pinos de REMOVER, VOLTAR, SOLUÇÃO, NOVO, DIREITA e BAIXO
`REPETE_APOS_MS` / `REPETE_CADA_MS`	500 / 250	repetição de DIREITA e BAIXO segurados
`DEBOUNCE_MS`	25	tempo que o botão precisa ficar estável para contar
`BRILHO`	80	brilho dos LEDs, de 0 a 255

4.3 Validação com o Uno real

Tabela 8 — testes da ponte com o Arduino Uno (sem LEDs ligados). Exceto a primeira linha, feitos antes da troca dos potenciômetros pelos botões DIREITA e BAIXO

Verificação	Resultado
`node tools/verificar-tabuleiro.mjs`: cursor, protocolo e conexão contra um Uno simulado que perde bytes	67 de 67
firmware pela serial (sem navegador): anúncio, comandos válidos e inválidos	`PRONTO` em 1,6 s; cada erro com o motivo certo
300 quadros seguidos, esperando o `OK`	300 de 300 confirmados, ≈ 9,5 ms por quadro
30 quadros seguidos **sem** esperar o `OK`	15 OK e 15 ERRO: confirma a necessidade do controle de fluxo
3 s com controles soltos e cursor piscando	nenhum evento falso
jogo no Chrome conectado: teclado, solução, vitória, troca de tamanho	21 quadros confirmados, nenhum reenvio
botões simulados com jumper entre D2/D3/D4 e GND	REMOVER, VOLTAR e SOLUÇÃO chegaram ao jogo com o efeito certo

5. Firmware de teste (Tinkercad)

O sketch está em `hardware/broken_grid/broken_grid.ino`, num único arquivo porque o editor do Tinkercad aceita apenas um. Ele roda a partida inteira no Arduino, com a mesma lógica do jogo do navegador sobre máscaras de 64 bits — um bit por palito, na ordem da corrente de LEDs:

- **Quadrados:** os 30 quadrados (16 de 1×1, 9 de 2×2, 4 de 3×3, 1 de 4×4) são montados no `setup`. Um quadrado está vivo enquanto nenhum lado está quebrado ou removido — bloqueados contam como presentes.
- **Grades:** as 20 grades de `data/grids/4x4.json` ficam na flash (PROGMEM) como duas máscaras cada, quebrados e bloqueados. O bloco é gerado por `node tools/gerar-grades-arduino.mjs`.
- **Solução:** ao carregar cada grade, roda a formulação de `src/solver/` — guloso como teto e *branch and bound* no quadrado com menos palitos removíveis, com cota inferior de quadrados disjuntos e orçamento de 20 mil nós.

- **Entradas:** botões e comandos seriais passam pelas mesmas funções. A grade fica congelada no modo solução e depois da vitória.
- **Cursor:** as mesmas regras de `src/core/cursor.js` (DIREITA na fileira, BAIXO alternando horizontais e verticais, os dois dando a volta e repetindo quando segurados).

Tabela 9 — validação do firmware de teste

Verificação	Resultado
mínimo calculado pelo sketch × solver do jogo, 20 grades 4×4	20 de 20 idênticos (sketch compilado no PC com stubs da API do Arduino)
compilação para Arduino Uno (arduino-cli)	compila
simulação no Tinkercad	versão com potenciômetros conferida no circuito salvo; a versão com DIREITA e BAIXO ainda precisa ser simulada (trocar os potenciômetros por 2 botões no circuito)

6. Integração com o software

A integração se apoia em três contratos compartilhados com o jogo do navegador: os **identificadores de palito** (`h:l:c` / `v:l:c`), o **dataset** (as mesmas 20 grades 4×4, geradas do mesmo JSON) e a **formulação do solver**.

1. **Tabuleiro final (pronto).** O jogo no Chrome/Edge abre a porta do Uno pela **Web Serial API**, pelo cartão "Tabuleiro físico" da página. O Uno envia os eventos dos controles e recebe a cor de cada um dos 40 LEDs (seção 4); regras, cursor, cronômetro e estatísticas ficam no computador. No jogo, a ponte se divide em `src/tabuleiro/protocolo.js` (monta o quadro e interpreta as mensagens), `src/tabuleiro/serial.js` (conexão e controle de fluxo) e `src/core/cursor.js` (regras do cursor), todos sem DOM. Mouse, teclado e tabuleiro passam pelas mesmas ações do jogo. Com o tabuleiro conectado, o teclado serve de atalho (seta → = DIREITA, seta ↓ = BAIXO, ← e ↑ fazem o inverso, Enter = REMOVER); Backspace = VOLTAR, X = SOLUÇÃO e N = NOVO GRID valem sempre. Sem tabuleiro não há cursor: remove-se com o mouse. O tabuleiro só mostra grades 4×4: ao conectar o jogo muda para 4×4 e, em outros tamanhos, os LEDs ficam apagados.
2. **Protótipo do Tinkercad (pronto).** O sketch de teste joga sozinho e fala um protocolo de texto pela serial (9600 baud, um comando por linha), que permite jogar e acompanhar a partida pelo Monitor Serial.

Tabela 10 — comandos aceitos pelo sketch de teste do Tinkercad

Comando (computador → placa)	Efeito
`DIREITA` (ou `D`)	mesmo efeito do botão DIREITA
`BAIXO` (ou `B`)	mesmo efeito do botão BAIXO
`REMOVER`	remove o palito sob o cursor
`REMOVER h:1:2`	leva o cursor ao palito indicado e o remove
`VOLTAR`	desfaz a última remoção (uma vez por jogada)
`SOLUCAO`	liga ou desliga o modo solução
`NOVA`	carrega a próxima grade do dataset
`GRADE 7`	carrega a grade g4-007 (reproduz uma partida específica, RNF05)
`ESTADO`	pede uma fotografia completa da partida

O Monitor Serial do Tinkercad envia o texto sem quebra de linha; o sketch considera o comando encerrado após 400 ms sem novos caracteres (com a aba em segundo plano, o Tinkercad entrega os caracteres espaçados).

Tabela 11 — eventos emitidos pelo sketch de teste do Tinkercad

Evento (placa → computador)	Exemplo
início	`BROKEN_GRID tinkercad v3 n=4`
grade carregada	`GRADE g4-001 minimo=6 provado=1 nos=… solver_ms=… vivos=14`
cursor	`CURSOR h:0:0` (só quando muda de palito)
remoção	`REMOVIDO h:0:2 removidos=1 vivos=12`
recusa	`RECUSADO motivo=nao_removivel` · `RECUSADO desfazer motivo=indisponivel`
desfazer	`DESFEITO h:0:2 removidos=0 vivos=14`
solução	`SOLUCAO on minimo=6 provado=1 palitos=h:0:2,h:2:0,v:2:2,h:3:2,h:3:3,v:3:1` · `SOLUCAO off`
vitória	`VITORIA tempo_ms=… removidos=6 minimo=6 excedentes=0 eficiencia=100.00 percurso=…`
fotografia	`ESTADO removidos=0 vivos=14 vitoria=0 palitos=rrrr… cursor=h:0:0`
erro	`ERRO id_invalido` · `ERRO grade_invalida` · `ERRO comando_desconhecido`

Em `ESTADO`, cada caractere de `palitos` é um LED na ordem da corrente: r removível, b bloqueado, q quebrado, x removido. O evento VITORIA traz o resumo de fim de partida da especificação: tempo, removidos, mínimo, excedentes, eficiência e percurso.

Tabela 12 — rastreabilidade com os requisitos do jogo

Requisito	Como o hardware atende
RF02 / RF11 / RNF05	grades pré-validadas do dataset, com id; `GRADE n` reproduz uma partida
RF03 / RF05	botões DIREITA/BAIXO + REMOVER; o cursor nem para em bloqueados e quebrados
RF04 / RF06	quadrados vivos recalculados a cada jogada; vitória quando não resta nenhum
RF07	contador de removidos em cada evento REMOVIDO / DESFEITO
RF08 / RF12	botão SOLUÇÃO mostra a solução mínima em ciano sobre a grade inicial
RF09	nova partida pelo computador (botão “Novo Grid”; no Tinkercad: `NOVA` ou `GRADE n`)
RF13	VOLTAR desfaz só a última remoção; o cursor volta ao palito restaurado

7. Protótipo digital no Tinkercad

O circuito completo está salvo na conta da equipe como **"Broken Grid 4x4 - Tabuleiro (Tinkercad)"** (`https://www.tinkercad.com/things/33evPOPHUoC`). A versão salva ainda tem os 4 potenciômetros: para a versão atual do sketch, troque-os pelos botões DIREITA (D7) e BAIXO (D8) e cole o código novo.

7.1 O que tem no circuito

- **LEDs:** 40 NeoPixels, um no meio de cada palito, ligados no zigue-zague por linhas da especificação original (a placa montada foi soldada por colunas, Figura 3), com três fios entre cada LED. As fileiras de 4 LEDs são palitos horizontais; as de 5, verticais.
- **Arduino Uno R3**, a mesma placa da montagem: D6 → 330 Ω → LED 0.
- **Botões:** 5, entre o pino e o GND: REMOVER (D2), VOLTAR (D3), SOLUÇÃO (D4), DIREITA (D7) e BAIXO (D8). Não há NOVO GRID; pela serial, `NOVA` faz o mesmo.

Tabela 13 — o que o simulador obrigou a fazer diferente

Diferença	No Tinkercad	Na montagem real	Motivo
alimentação dos LEDs	5V do Arduino	fonte 5 V / 3 A, capacitor 1000 µF, GND comum	a "Fonte de energia" deixa a simulação ~30× mais lenta (1,5 % contra 50 % do tempo real); o capacitor também pesa
onde roda o jogo	no próprio Arduino	no computador; o Uno é só periférico	o Tinkercad não tem Web Serial com o navegador
NOVO GRID	comando serial `NOVA`	botão em D5	no Tinkercad a grade é escolhida no próprio Arduino
cores	cursor amarelo, removido azul	cursor branco, removido apagado	branco aceso ≈ apagado na tela do simulador (`CORES_DO_SIMULADOR`)

Também por causa do Tinkercad, as assinaturas de função do sketch usam só tipos nativos: o editor insere os protótipos na linha 1, antes de qualquer typedef, enum ou struct.

7.2 Como simular

1. Abra o projeto e deixe a aba **visível** o tempo todo: em segundo plano o Chrome desacelera a simulação para cerca de 2 % do tempo real. Feche outras abas do Tinkercad que estejam simulando.
2. Dê zoom na grade de LEDs **antes** de iniciar (durante a simulação o zoom não funciona).
3. Abra *Código → Monitor serial* e clique em *Iniciar simulação*. Devem aparecer `BROKEN_GRID tinkercad v3 n=4` , `GRADE g4-001 minimo=6 provado=1 …` e `CURSOR h:0:0` .
4. Para apertar um botão, clique nele durante a simulação; segurando DIREITA ou BAIXO, o cursor continua andando.

7.3 Roteiro da demonstração

1. Inicie a simulação: a grade g4-001 acende (branco = removível, vermelho = bloqueado) e o cursor pisca em amarelo no canto superior esquerdo (`h:0:0`).
2. Aperte DIREITA para andar pela fileira e BAIXO para descer, alternando entre horizontais e verticais, seguindo a Figura 4: o cursor pula os palitos vermelhos e os quebrados.
3. Aperte REMOVER: o palito fica azul (apagado na placa real) e o cursor vai para o removível mais próximo. Aperte VOLTAR: o palito volta e o cursor vai para ele. Aperte VOLTAR de novo: a serial responde `RECUSADO desfazer motivo=indisponivel` , porque o desfazer vale só para a última jogada (RF13).

4. Pela serial, envie `REMOVER h:1:1` (um bloqueado): a resposta é `RECUSADO motivo=nao_removivel` (UC04).
5. Aperte SOLUÇÃO: os 6 palitos da solução mínima acendem em ciano sobre a grade inicial e os controles de jogada ficam congelados. Aperte de novo para voltar ao jogo onde estava.
6. Termine a partida. O caminho mais curto pelo Monitor Serial é enviar, um por vez: `REMOVER h:0:2`, `REMOVER h:2:0`, `REMOVER v:2:2`, `REMOVER h:3:2`, `REMOVER h:3:3`, `REMOVER v:3:1`. A grade fica verde e a serial imprime o resumo `VITORIA … eficiencia=100.00`.
7. Envie `NOVA` (ou `GRADE n`) para carregar outra grade.

8. Montagem física

8.1 Estrutura impressa em 3D

- Palitos de 30 × 3 mm que não se encostam nos cantos: passo de 38 mm entre cantos, com 2,5 mm de folga em cada canto.
- Tampa de 180 × 180 mm com 40 rasgos de 30 × 6 mm; embaixo de cada rasgo, um encaixe redondo de 11 mm × 1,4 mm de profundidade para o LED; 4 furos M3 com rebaixo nos cantos.
- Centros dos palitos (origem no canto da placa): horizontais em X 33/71/109/147 e Y 166/128/90/52/14; verticais em X 14/52/90/128/166 e Y 147/109/71/33.
- Base/caixa com o Arduino e a fiação, tampa inferior parafusada e painel frontal com os seis botões.

8.2 Fiação e testes

- Entre os LEDs: silicone 26 AWG em três cores — vermelho = 5V, preto = GND, terceira cor = dados. Os dois +5V de cada plaquinha são ligados entre si, assim como os dois GND.
- Da fonte até o primeiro LED: 22 AWG vermelho e preto. Botões até o Arduino: jumpers Dupont fêmea-fêmea; botões com faston 4,8 mm ou solda.
- **LEDs:** a cada 10 LEDs soldados, gravar `hardware/teste_leds/teste_leds.ino`. Ele acende um LED de cada vez na ordem da corrente (horizontais em branco, verticais em azul) e imprime no Monitor Serial, a 9600 baud, qual palito deveria acender, para conferir a ordem da Figura 3. Comandos: `N 10` (quantos LEDs já estão soldados), `P` (pausa), `T` (todos acesos, teste de alimentação) e um número (acende só aquele LED).
- **Controles:** antes de fechar a caixa, gravar `hardware/teste_controles/teste_controles.ino`. Ele escreve no Monitor Serial (9600 baud) o nome e o pino de cada botão quando ele é apertado e solto, para conferir se cada um está no pino certo e se nenhum ficou em curto.

8.3 Renderização conceitual

A renderização abaixo é o protótipo conceitual da carcaça em camadas, desenhado em 7×7. Para o 4×4 a mesma ideia encolhe para 40 palitos; em 7×7 seriam 112 LEDs e 140 quadrados, que continuam viáveis porque o solver roda no computador e o Arduino só repassa cores e eventos. O quadro de LEDs, porém, cresceria para 112 códigos e não cabe no buffer de linha de 64 bytes do firmware atual.



Figura 6 — protótipo conceitual da carcaça em vista explodida (renderização da equipe, versão 7×7).

9. Pendências

- Ligar os botões DIREITA (D7) e BAIXO (D8), conferir com o `teste_controles` e testar o percurso da Figura 4 com o Uno real.
- Atualizar o circuito do Tinkercad: trocar os 4 potenciômetros pelos botões DIREITA e BAIXO.
- Conferir o `DEBOUNCE_MS` com os botões de fliperama: cada aperto deve gerar um único evento.
- Validar a ordem e as cores da corrente de LEDs na grade soldada.
- Decidir se o cronômetro pausa no modo solução.
- Decidir se ver a solução marca a partida como “com ajuda”.

- Decidir o que o tabuleiro mostra antes de começar uma partida.